

Comentario: El examen dura 2 horas. Ser breves y claros. Aprovechar bien el tiempo, no dedicar mucho tiempo a ningún ejercicio en particular. Hay que hacer ejercicios de las tres partes. **ESCRIBIR CON LAPICERA, NO CON LÁPIZ.** ¡Mucha suerte!

PARTE 1. COMPUTABILIDAD

Ejercicio 1. Definir cuándo un lenguaje pertenece a las siguientes clases:

- a) R b) $RE - R$ c) $CO-RE - R$ d) $\mathcal{L} - (RE \cup CO-RE)$

Además, dar un ejemplo de lenguaje de cada clase.

Ejercicio 2. Sea L_1 un lenguaje de R y L_2 un lenguaje de RE .

- a) Probar, construyendo una máquina de Turing M (MT M), que $L_1 \cup L_2$ es un lenguaje de RE (sólo dar, claramente, la idea general de M).
b) Dar un ejemplo de lenguaje L_1 de R y un lenguaje L_2 de RE tales que $L_1 \cup L_2$ no esté en R .

Ejercicio 3. En el marco de la Computabilidad:

- a) ¿Qué significa que una prueba sea constructiva?
b) ¿Por qué las pruebas de no pertenencia a R o a RE no pueden ser constructivas?
c) ¿Qué técnicas existen para probar no pertenencia a R o a RE ?

Ejercicio 4. Indicar, justificando la respuesta, si se cumplen los siguientes enunciados, todos referidos al lenguaje HP (el lenguaje del problema de la detención de las MT):

- a) Si L es un lenguaje que no pertenece a RE , entonces no existe una reducción de L a HP .
b) Si existe una reducción de HP a un lenguaje L , entonces L pertenece a RE .
c) Si todos los lenguajes de R se reducen a HP , entonces $R = RE$.

PARTE 2. COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

Ejercicio 5. Definir cuándo un lenguaje:

- a) Pertenece a la clase P .
b) Pertenece a la clase NP .
c) Pertencería a la clase NPI .

Además, dar un ejemplo de lenguaje de cada clase.

Ejercicio 6. Probar la pertenencia a la clase NP del lenguaje $PARTICIÓN = \{C \mid C \text{ es un conjunto de números naturales y se puede particionar en dos subconjuntos } C_1 \text{ y } C_2 \text{ tales que la suma de los elementos de } C_1 \text{ coincide con la suma de los elementos de } C_2\}$.

Comentario: se sabe que la suma de k números se puede realizar en tiempo polinomial.

Ejercicio 7. Indicar, justificando la respuesta, si se cumplen los siguientes enunciados, todos referidos al lenguaje SAT (el lenguaje del problema de satisfactibilidad):

- a) Todos los lenguajes de P se reducen polinomialmente a SAT .
b) Si existe una reducción polinomial de SAT a un lenguaje L , entonces L es NP -completo.
c) Si existe una reducción polinomial de SAT a un lenguaje de P , entonces $P = NP$.

PARTE 3. VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS

Ejercicio 8. Responder:

- a) ¿Cuándo un programa es correcto parcialmente con respecto a una especificación?
b) ¿Cuándo un programa es correcto totalmente con respecto a una especificación?
c) ¿Por qué se hace la distinción entre correctitud parcial y total?

Ejercicio 9. Especificar un programa que calcule la raíz cuadrada de un número x que sea entero y mayor estricto que cero, y tal que al final, x tenga el mismo valor que al inicio del programa.

Ejercicio 10. Probar con el método H :

- a) $\{x = X \wedge X > 0\}$ y $:= 2.x \{x = X \wedge y \geq 2\}$.
b) $\{true\}$ while true do skip od $\{false\}$.